

MÓDULO 3 · SEMANA 3 · CALENTAR Y SOSTENER

Instrumentos para calentar, sostener y sujetar

En esta ficha vas a reconocer los instrumentos que sirven para calentar, sostener y sujetar, y relacionar su material con la resistencia al calor.

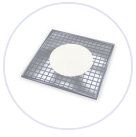
EN ESTA FICHA



Mechero Bunsen



Trípode



Rejilla metálica con centro cerámico



Soporte universal



Pinza con nuez



Pinza para tubo de ensayo

MÓDULO 3 · UN VISTAZO

Antes de empezar

AL TERMINAR ESTE MÓDULO PODRÁS

Reconocer los instrumentos que sirven para calentar, sostener y sujetar, y relacionar su material con la resistencia al calor.

Insignia «Guardián del calor»
Con 4 de 5 en el mini-reto 3

Lo que vas a aprender

1. **Fuentes de calor en el laboratorio**
2. **Material de soporte y sujeción**
3. **Relación entre el material y la resistencia al calor**

IDEA CLAVE

El montaje para calentar un vaso



1. Coloca el **mechero** sobre una mesa firme, con la llave de gas cerrada.
2. Pon el **trípode** encima, con el mechero debajo del aro.
3. Apoya la **rejilla** sobre el aro: reparte el calor.
4. Pon el **vaso** sobre la rejilla y enciende el mechero con autorización.

El metal resiste el calor, pero también se calienta: espera a que el trípode y la rejilla se enfríen antes de tocarlos.

Un tubo de ensayo se calienta sujeto con la **pinza para tubo**, inclinado y con la boca apuntando lejos de las personas.

Palabras clave

También están en el glosario con audio de Orbita

Llama
Zona donde arde el gas. En el mechero, la llama azul es más caliente que la amarilla.

Montaje
Conjunto de instrumentos armados y sujetos entre sí para una práctica, por ejemplo una bureta sujeta al soporte universal.

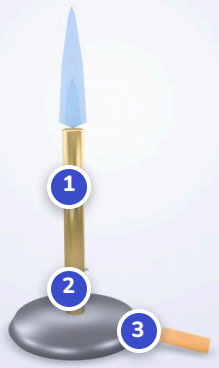
Nuez
Pieza con tornillos que une una pinza a la varilla del soporte universal.

Refractario
Material que resiste altas temperaturas sin romperse ni deformarse.

MÓDULO 3 · INSTRUMENTOS 1 Y 2 DE 6

Calentar y sostener

Modelo 3D



INSTRUMENTO 01 DE 06

Calentar · Metal

Mechero Bunsen

Fuente de calor

Instrumento de metal con una base pesada, un tubo vertical y un anillo que regula la entrada de aire. Funciona con gas y produce una llama.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Tubo o cañón:** por aquí sube la mezcla de gas y aire que arde en la boca del tubo.
2. **Regulador de aire:** anillo con orificios; al girarlo entra más o menos aire y cambia la llama.
3. **Entrada de gas:** se conecta con una manguera a la llave de gas.

Uso

Es la fuente de calor del laboratorio: sirve para calentar sustancias y recipientes. Con suficiente aire la llama es azul y más caliente; con poco aire es amarilla y deja hollín.

Cuidado

Solo se enciende con autorización del docente, con el cabello recogido y lejos de materiales que puedan quemarse. Al terminar, cierra la llave de gas y deja enfriar el tubo antes de tocarlo.

INSTRUMENTO 02 DE 06

Sostener y sujetar · Metal

Trípode

Sostener sobre el mechero

Aro de hierro sostenido por tres patas largas. Es firme y resiste el calor.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Aro superior:** sobre él se coloca la rejilla con el recipiente que se va a calentar.
2. **Tres patas:** lo mantienen estable y dejan espacio para el mechero debajo.

Modelo 3D



Uso

Sirve para sostener recipientes a cierta altura mientras se calientan con el mechero colocado debajo. Siempre se usa con una rejilla encima.

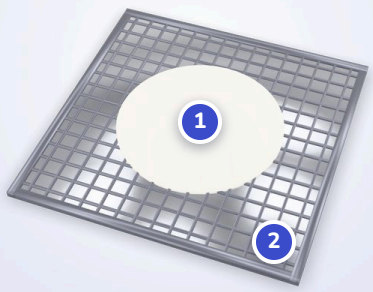
Cuidado

Después de calentar, el aro queda muy caliente aunque no lo parezca: no lo toques hasta que se enfríe. Colócalo sobre una superficie firme y plana.

MÓDULO 3 · INSTRUMENTOS 3 Y 4 DE 6

Repartir el calor y montar

Modelo 3D



INSTRUMENTO 03 DE 06

Calentar · Sostener y sujetar · Metal

Rejilla metálica con centro cerámico

Repartir el calor

Lámina cuadrada de malla metálica con un círculo de material cerámico en el centro.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Centro cerámico:** reparte el calor de la llama para que el recipiente se caliente de forma pareja.
2. **Malla metálica:** sostiene el recipiente sobre el aro del trípode.

Uso

Se coloca sobre el trípode para apoyar vasos y matraces mientras se calientan. Reparte el calor y evita que la llama toque directamente el vidrio.

Cuidado

Tómala por los bordes y solo cuando esté fría. Si el centro cerámico está roto o se desprende, avisa al docente.

INSTRUMENTO 04 DE 06

Sostener y sujetar · Metal

Soporte universal

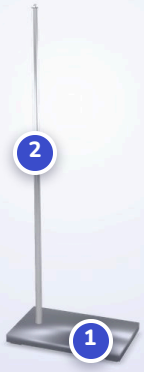
Sostener montajes

Base rectangular pesada de metal con una varilla vertical larga.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Base pesada:** le da estabilidad para que el montaje no se caiga.
2. **Varilla vertical:** allí se ajustan las pinzas y nueces a la altura que se necesite.

Modelo 3D



Uso

Sirve para armar montajes: con pinzas y nueces sostiene buretas, embudos, tubos y otros instrumentos a la altura necesaria.

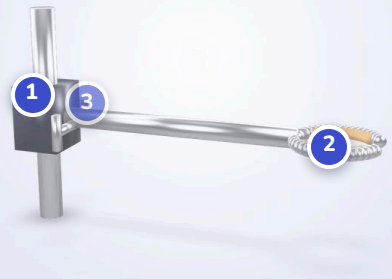
Cuidado

Coloca la base debajo de lo que vas a sostener para que el montaje no se voltee. Ajusta bien las pinzas antes de soltar el instrumento.

MÓDULO 3 · INSTRUMENTOS 5 Y 6 DE 6

Sujetar sin quemarse

Modelo 3D



INSTRUMENTO 05 DE 06

Sostener y sujetar · Metal

Pinza con nuez

Sujetar al soporte

Pinza de metal con mordazas forradas y una nuez con tornillos de ajuste. Se monta sobre la varilla del soporte universal.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Nuez:** pieza que se ajusta a la varilla del soporte universal.
2. **Mordazas forradas:** sujetan el instrumento sin rayarlo ni romperlo.
3. **Tornillo de ajuste:** se gira para apretar o aflojar la nuez.

Uso

Sirve para sujetar instrumentos como buretas, tubos o matraces al soporte universal y mantenerlos fijos durante la práctica.

Cuidado

Aprieta los tornillos sin forzarlos, solo hasta que el instrumento quede firme. Si sujetas vidrio, verifica que las mordazas estén forradas.

INSTRUMENTO 06 DE 06

Sostener y sujetar · Metal

Pinza para tubo de ensayo

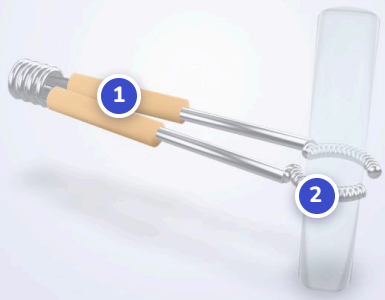
Sujetar tubos calientes

Pinza de alambre metálico con resorte, un mango para la mano y una mordaza curva que rodea el tubo.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Mango:** se sostiene con la mano, lejos del calor.
2. **Mordaza curva:** rodea el tubo de ensayo y lo sujeta con la presión del resorte.

Modelo 3D



Uso

Sirve para sostener un tubo de ensayo con la mano mientras se calienta o se manipula, sin quemarse.

Cuidado

Sujeta el tubo cerca de la boca, inclínalo y apunta la boca lejos de las personas. No la uses para sostener recipientes grandes.

MÓDULO 3 · PRACTICA SIN PANTALLA

Pon a prueba lo que sabes

Resuelve en esta hoja o en tu cuaderno. Las respuestas están al pie de la página, al revés.

A ¿Quién soy?

Lee las tres pistas y escribe el nombre del instrumento

ADIVINANZA 1

- Soy una malla cuadrada con un círculo en el centro.
- Soy de metal con un centro cerámico.
- Reparto el calor para que el vidrio no se rompa.

Soy: _____

ADIVINANZA 2

- Tengo un mango largo, un resorte y una mordaza curva.
- Soy de alambre metálico.
- Sostengo tubos de ensayo calientes con la mano.

Soy: _____

ADIVINANZA 3

- Soy una base plana con una varilla larga.
- Soy de metal.
- Sostengo montajes con ayuda de pinzas.

Soy: _____

B Parecidos pero diferentes

Con un compañero, observen las dos pinzas en Orbita y completen el cuadro

	 Pinza para tubo de ensayo	 Pinza con nuez
Forma		
Material		
¿Cómo se usa?		
¿Para qué sirve?		
Se parecen en…		

C ¿Cómo me fue?

Colorea el círculo que mejor dice cómo te sientes con este módulo.

○ **Lo tengo claro** ○ **Tengo algunas dudas** ○ **Necesito repasar**

Después, responde en Orbita el **mini-reto 3** (5 preguntas) y marca el mismo semáforo en la app.

Respuestas · A. 1. Rejilla metálica con centro cerámico · 2. Pinza para tubo de ensayo · 3. Soporte universal. **B.** la pinza para tubo se sostiene con la mano y sujeta un tubo de ensayo mientras se calienta; la pinza con nuez se ajusta a la varilla del soporte universal y sujeta buretas, tubos o matraces. Se parecen en que ambas son pinzas de metal que sujetan instrumentos para no tocarlos con la mano.